Методические указания по выполнению итогового проекта

по дисциплине «Технологии разработки программных приложений»

Часть 1. Система контроля версий и оформление кода (Оценивается в 2 балла, сдается на 4 неделе вместе с практической работой № 1).

1. Выберите тему проекта: программное приложение, которое вы будете разрабатывать в семестре. Возможные направления (звездочкой отмечены направления, отсутствующие в учебном плане до 4 семестра):
   1) WEB-разработка
   2) Мобильная разработка
   3) Разработка под 1С
   4) Разработка базы данных
   5) Desktop приложение
   6) *Интернет вещей (IoT)
   7) *GameDev
   8) *Разработка бот-сервиса

   Тема проекта может пересекаться с темами практических работ или проектов по другим дисциплинам этого семестра. Проект должен быть достаточно простым (разработка не должна занять больше 10-15 часов на каждого члена команды).

   Проекты должны быть ориентированы под Linux-среды (во избежание дальнейших сложностей с интеграцией программного приложения).

2. Определитесь с составом команды. В команде может быть от 2 до 3 человек в зависимости от сложности темы проекта. Каждый член команды будет выступать в роли разработчика.
3. Сформулируйте функциональные требования к своему проекту. Требования должны быть достаточными для описания программного продукта, который вы будете разрабатывать. Рекомендуется оформить требования в виде User Story.

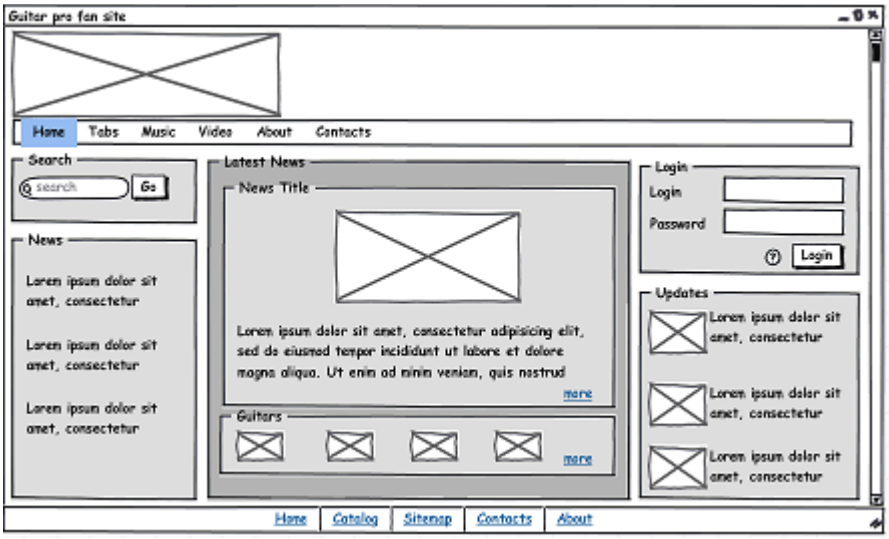
   Структура User Story: *Как, <роль/персонаж юзера>, я <что-то хочу получить>, <с такой-то целью>*
   Пример: *Мне как потребителю нужен крупнейший в мире магазин книг, где я могу купить любую книгу в любое время.*
   Фрагментация истории (необходимо сделать ее конкретной и функциональной):
   Как потребителю мне удобно искать книги по жанрам, чтобы быстро найти те, которые я люблю читать.
   Как потребитель я, отбирая книги для покупки, хочу класть сразу каждую в корзину.
   Как управляющий по выпуску новой продукции я хочу иметь возможность отслеживать покупки наших клиентов, чтобы быть в курсе, какие книги им можно предлагать.

Оформите User Story в виде карточек, например:

Заголовок		Контактная информация о статье
Заказчик (actor)	Как	журналист
Примечание	Я хочу	увидеть контактную информацию, относящуюся к статье, которую я читаю
Цель	Чтобы	получить немедленный доступ к пресс-офису по вопросам, связанным со статьей

Требования могут изменяться на протяжении работы над проектом.

4. Придумайте интерфейс разрабатываемого продукта, отразите его в виде макета , например:



5. Создайте репозиторий для своего проекта и обеспечьте к нему удаленный доступ для всех членов команды.
6. Начинайте разработку проекта. Снабжайте программный код разработанных классов, методов, функций и т.д. комментариями. Код должен быть легко читаем. В процессе разработки программного продукта необходимо пользоваться выбранной системой контроля версий.

Литература для изучения:

1. Как писать User Story: https://medium.com/@alexandertvar/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-user-story-2410093b23c2 .
2. Как составлять хорошие User Story: https://cmsmagazine.ru/journal/items-how-to-make-a-good-user/
3. Работаем с User stories: Руководство: https://habr.com/ru/company/friifond/blog/284032/
4. Инструменты для создания макета проекта https://cameralabs.org/2519-15-udobnich-prilozheniy-dlya-sozdaniya-maketa-proekta
5. Документирование кода в Python. PEP 257 https://pythonworld.ru/osnovy/dokumentirovanie-koda-v-python-pep-257.html
6. Комментарии, без которых можно обойтись https://habr.com/ru/company/enterra/blog/182574/
7. Советы Google по кодированию на языке Python https://habr.com/ru/post/180509/
8. О красоте кода https://habr.com/ru/company/yandex_praktikum/blog/528070/
9. Руководство по оформлению HTML/CSS кода от Google https://habr.com/ru/post/143452/